(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111596608 A
(43)申请公布日 2020.08.28

(21)申请号 202010446232.5

(22)申请日 2020.05.25

(71)申请人 陕西科卫水工业设备有限公司
地址 710000 陕西省西安市经开区凤城一路12号中城大厦702室

(72)发明人 耿纪卫 韩磊

(74)专利代理机构 长沙中科启明知识产权代理事务所(普通合伙) 43226
代理人 匡治兵

(51)Int.Cl.
G05B 19/05(2006.01)
G01D 21/02(2006.01)
G08B 7/06(2006.01)
G08B 25/00(2006.01)

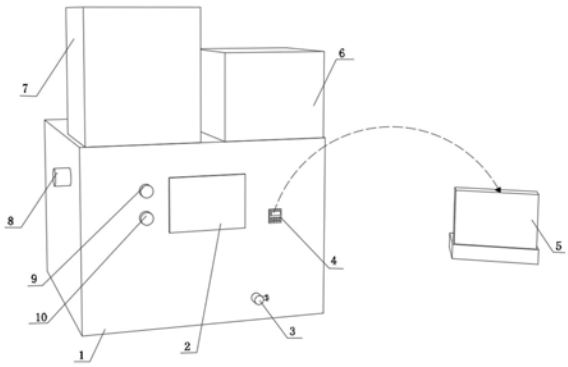
权利要求书1页 说明书6页 附图3页

(54)发明名称

次氯酸钠检测及控制远程报警系统

(57)摘要

本发明公开了次氯酸钠检测及控制远程报警系统，涉及次氯酸钠生产检测技术领域；为了实现检测次氯酸钠浓度的问题；具体包括机体和服务器，所述机体的一侧外壁设置有PLC控制器。本发明料位计实时检测反应箱内的盐位变化，当反应箱盐位处于正常盐位时阻旋式料位计受到盐的阻挡停止转动，同时发出信号给PLC控制器表示反应箱内盐量正常，若阻旋式料位计开始转动则表示反应箱内盐量较少，此时PLC控制器电性连接控制反应箱停止电解次氯酸钠，同时PLC控制器通过物联网网关将信息上传至服务器，由服务器通过微信公众号、手机短信的形式分别发送给相应的负责人，提示出现故障，保证次氯酸钠生产的浓度参数在0.6%-0.8%。



CN 111596608 A

1.次氯酸钠检测及控制远程报警系统,包括机体(1)和服务器(5),其特征在于,所述机体(1)的一侧外壁设置有PLC控制器(4),PLC控制器(4)的信号输出端与服务器(5)通信连接;所述机体(1)的一侧内壁设置有反应箱(12),反应箱(12)的顶部内壁设置有料位计(11),料位计(11)呈阻旋式,料位计(11)的信号输出端与PLC控制器(4)电性连接。

2.根据权利要求1所述的次氯酸钠检测及控制远程报警系统,其特征在于,所述机体(1)靠近反应箱(12)的一侧内壁设置有稀释箱(15),稀释箱(15)的一侧内壁设置有液位传感器(16),液位传感器(16)的信号输出端与PLC控制器(4)电性连接。

3.根据权利要求2所述的次氯酸钠检测及控制远程报警系统,其特征在于,所述稀释箱(15)的一侧内壁设置有盐水浓度测试仪(17),盐水浓度测试仪(17)的信号输出端与PLC控制器(4)电性连接。

4.根据权利要求3所述的次氯酸钠检测及控制远程报警系统,其特征在于,所述机体(1)的顶部外壁设置有纯水箱(7),纯水箱(7)的一侧内壁通过第一导管连接有第二可调蠕动泵(20),第二可调蠕动泵(20)的开关控制端与PLC控制器(4)电性连接,第二可调蠕动泵(20)输出端与稀释箱(15)相连接。

5.根据权利要求4所述的次氯酸钠检测及控制远程报警系统,其特征在于,所述机体(1)的顶部外壁设置有浓盐水箱(6),浓盐水箱(6)的一侧内壁通过第二导管连接有第一可调蠕动泵(19),第一可调蠕动泵(19)的开关控制端与PLC控制器(4)电性连接,第一可调蠕动泵(19)输出端与稀释箱(15)相连接。

6.根据权利要求5所述的次氯酸钠检测及控制远程报警系统,其特征在于,所述第二可调蠕动泵(20)定制流量为998.75ml/min;第一可调蠕动泵(19)的定制流量为1.25ml/min。

7.根据权利要求1所述的次氯酸钠检测及控制远程报警系统,其特征在于,所述反应箱(12)的一侧内壁设置有输出管,输出端的外壁设置有电动阀门(13),反应箱(12)的一侧内壁设置有温度传感器(14),温度传感器(14)的信号输出端与PLC控制器(4)电性连接。

8.根据权利要求7所述的次氯酸钠检测及控制远程报警系统,其特征在于,所述反应箱(12)的一侧内壁设置有余氯传感器(18),余氯传感器(18)的信号输出端与PLC控制器(4)电性连接。

9.根据权利要求8所述的次氯酸钠检测及控制远程报警系统,其特征在于,所述机体(1)的一侧外壁设置有显示屏(2),显示屏(2)采用HMI人机界面,显示屏(2)的信号输入端与与PLC控制器(4)电性连接,机体(1)的一侧外壁设置有灯光报警器(9)和声音报警器(10),灯光报警器(9)的开关控制端与PLC控制器(4)电性连接,声音报警器(10)的开关控制端与PLC控制器(4)电性连接。

10.根据权利要求9所述的次氯酸钠检测及控制远程报警系统,其特征在于,所述PLC控制器(4)包括存储模块和数据处理芯片,存储模块内设有产品各项参数的标准范围,数据处理芯片为将各个传感器传输的信号转换为数据参数。

次氯酸钠检测及控制远程报警系统

技术领域

[0001] 本发明涉及次氯酸钠生产检测技术领域，尤其涉及次氯酸钠检测及控制远程报警系统。

背景技术

[0002] 次氯酸钠溶液广泛应用于纺织、造纸等行业的漂白剂，饮用水、游泳池等的消毒剂，以及其它工业领域用作氯化剂、氧化剂，用途十分广泛，次氯酸钠的生产主要是通过氢氧化钠溶液与氯气反应得到，电解盐水型次氯酸钠发生器的电解过程是一个电化学的反应过程，它的原材料就是盐，浓盐水与自来水等比例流入稀释盐水箱被稀释为3%-5%的稀盐水，再通过计量泵进入电解槽，电解槽将盐水电解产生0.8%-1%的次氯酸钠溶液和少量氢气，氢气通过排氢装置排至室外，次氯酸钠溶液流入储液箱，再由计量泵将次氯酸钠溶液送至消毒处理设施，而次氯酸钠的浓度必须根据使用需求而有不同的规定范围，否则浓度太低，无法有效消毒杀菌，如果浓度太高，则对人体有害，需要对其浓度进行测量。

[0003] 经检索，中国专利申请号为CN201310709997.3的专利，公开了一种用于次氯酸钠生产中的在线监测和控制系统，所述的监测和控制系统为次氯酸钠反应塔的气液进口分别设有循环液温度监测系统、循环液pH值监测系统、进气流量监测系统；气液进口同时设有气相自控阀连接流量与阀门控制模块。上述专利中的用于次氯酸钠生产中的在线监测和控制系统存在以下不足：对于次氯酸钠浓度这一环节没有相应的检测装置，造成生产出来的次氯酸钠浓度只是一个估算值，而在消毒过程中会因次氯酸钠浓度不够影响着消毒的效果。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的次氯酸钠检测及控制远程报警系统。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

[0006] 次氯酸钠检测及控制远程报警系统，包括机体和服务器，所述机体的一侧外壁设置有PLC控制器，PLC控制器的信号输出端与服务器通信连接；所述机体的一侧内壁设置有反应箱，反应箱的顶部内壁设置有料位计，料位计呈阻旋式，料位计的信号输出端与PLC控制器电性连接。

[0007] 优选地：所述机体靠近反应箱的一侧内壁设置有稀释箱，稀释箱的一侧内壁设置有液位传感器，液位传感器的信号输出端与PLC控制器电性连接。

[0008] 优选地：所述稀释箱的一侧内壁设置有盐水浓度测试仪，盐水浓度测试仪的信号输出端与PLC控制器电性连接。

[0009] 优选地：所述机体的顶部外壁设置有纯水箱，纯水箱的一侧内壁通过第一导管连接有第二可调蠕动泵，第二可调蠕动泵的开关控制端与PLC控制器电性连接，第二可调蠕动泵输出端与稀释箱相连接。

[0010] 优选地：所述机体的顶部外壁设置有浓盐水箱，浓盐水箱的一侧内壁通过第二导

管连接有第一可调蠕动泵，第一可调蠕动泵的开关控制端与PLC控制器电性连接，第一可调蠕动泵输出端与稀释箱相连接。

[0011] 优选地：所述第二可调蠕动泵定制流量为998.75ml/min；第一可调蠕动泵的定制流量为1.25ml/min。

[0012] 优选地：所述反应箱的一侧内壁设置有输出管，输出端的外壁设置有电动阀门，反应箱的一侧内壁设置有温度传感器，温度传感器的信号输出端与PLC控制器电性连接。

[0013] 优选地：所述反应箱的一侧内壁设置有余氯传感器，余氯传感器的信号输出端与PLC控制器电性连接。

[0014] 优选地：所述机体的一侧外壁设置有显示屏，显示屏采用HMI人机界面，显示屏的信号输入端与与PLC控制器电性连接，机体的一侧外壁设置有灯光报警器和声音报警器，灯光报警器的开关控制端与PLC控制器电性连接，声音报警器的开关控制端与PLC控制器电性连接。

[0015] 优选地：所述PLC控制器包括存储模块和数据处理芯片，存储模块内设有产品各项参数的标准范围，数据处理芯片为将各个传感器传输的信号转换为数据参数。

[0016] 本发明的有益效果为：

[0017] 1.通过设置有PLC控制器和料位计等结构，料位计实时检测反应箱内的盐位变化，当反应箱盐位处于正常盐位时阻旋式料位计受到盐的阻挡停止转动，同时发出信号给PLC控制器表示反应箱内盐量正常，若阻旋式料位计开始转动则表示反应箱内盐量较少，此时PLC控制器电性连接控制反应箱停止电解次氯酸钠，同时PLC控制器通过物联网网关将信息上传至服务器，由服务器通过微信公众号、手机短信的形式分别发送给相应的负责人，提示出现故障，需及时处理，保证次氯酸钠生产的浓度参数在0.6%-0.8%。

[0018] 2.通过设置有第二可调蠕动泵和第一可调蠕动泵等结构，PLC控制器电性连接控制第二可调蠕动泵接通min将纯水输送至稀释箱内，第二可调蠕动泵定制流量为998.75ml/min，PLC控制器电性连接控制第一可调蠕动泵接通1min将浓盐水输送至稀释箱内，第一可调蠕动泵的定制流量为1.25ml/min，浓盐水与纯水在稀释箱内稀释混合，稀释后的溶液浓度10ppm，稀释800倍根据公式：1L＝1000ml，1000ml*10ppm/8000ppm＝1.25m，即水：998.75ml，0.8%次氯酸钠溶液：1.25ml。

[0019] 3.通过设置有余氯传感器和显示屏等结构，余氯传感器实时检测反应箱中的余氯值，此时余氯值应在10ppm±1.5左右，表示次氯酸钠浓度正常，如果检测到的余氯值小于10ppm太多时，传递信号给PLC控制器，PLC控制器操控料位计实时检测反应箱内的盐位，当反应箱内盐量较少情况异常时，PLC控制器电性连接灯光报警器和声音报警器发出警报，对周围的人们进行警报提示，显示屏显示PLC控制器传送的检测结果及当前数据，如次氯酸钠盐位、次氯酸钠温度、稀盐水浓度、余氯值等参数。

附图说明

[0020] 图1为本发明提出的次氯酸钠检测及控制远程报警系统的主视结构示意图；

[0021] 图2为本发明提出的次氯酸钠检测及控制远程报警系统的机体剖面结构示意图；

[0022] 图3为本发明提出的次氯酸钠检测及控制远程报警系统的流程结构示意图。

[0023] 图中：1机体、2显示屏、3出料口、4PLC控制器、5服务器、6浓盐水箱、7纯水箱、8排氢

口、9灯光报警器、10声音报警器、11料位计、12反应箱、13电动阀门、14温度传感器、15稀释箱、16液位传感器、17盐水浓度测试仪、18余氯传感器、19第一可调蠕动泵、20第二可调蠕动泵、21排氢结构。

具体实施方式

[0024] 下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

[0025] 下面详细描述本专利的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本专利，而不能理解为对本专利的限制。

[0026] 在本专利的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本专利和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本专利的限制。

[0027] 在本专利的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。

[0028] 实施例1：

[0029] 次氯酸钠检测及控制远程报警系统，如图1-3所示，包括机体1和服务器5，所述机体1的一侧外壁通过螺栓固定有PLC控制器4，PLC控制器4的型号为MCS－51单片机，PLC控制器4的信号输出端与服务器5通信连接；所述机体1的一侧内壁通过螺栓固定有反应箱12，反应箱12的顶部内壁通过螺栓固定有料位计11，料位计11呈阻旋式，料位计11的型号为BSLJ-6120，料位计11的信号输出端与PLC控制器4电性连接，料位计11实时检测反应箱12内的盐位变化，当反应箱12盐位处于正常盐位时阻旋式料位计11受到盐的阻挡停止转动，同时发出信号给PLC控制器4表示反应箱12内盐量正常，若阻旋式料位计11开始转动则表示反应箱12内盐量较少，此时PLC控制器4电性连接控制反应箱12停止电解次氯酸钠，同时PLC控制器4通过物联网网关将信息上传至服务器5，由服务器5通过微信公众号、手机短信的形式分别发送给相应的负责人，提示出现故障，需及时处理，保证次氯酸钠生产的浓度参数。

[0030] 所述机体1靠近反应箱12的一侧内壁通过螺栓固定有稀释箱15，稀释箱15的一侧内壁通过螺栓固定有液位传感器16，液位传感器16的型号为LK1022，液位传感器16的信号输出端与PLC控制器4电性连接，通过液位传感器16实时检测稀释箱15内的液体含量变化，并传递信号给PLC控制器4。

[0031] 所述稀释箱15的一侧内壁通过螺栓固定有盐水浓度测试仪17，盐水浓度测试仪17的型号为SA－287，盐水浓度测试仪17的信号输出端与PLC控制器4电性连接，通过盐水浓度测试仪17实时检测稀释箱15内的液体盐量变化，并传递信号给PLC控制器4。

[0032] 所述机体1的顶部外壁通过螺栓固定有纯水箱7，纯水箱7的一侧内壁通过第一导管连接有第二可调蠕动泵20，第二可调蠕动泵20的开关控制端与PLC控制器4电性连接，第二可调蠕动泵20输出端与稀释箱15相连接，PLC控制器4电性连接控制第二可调蠕动泵20接通1min将纯水输送至稀释箱15内。

[0033] 进一步的,所述第二可调蠕动泵20定制流量为998.75ml/min。

[0034] 所述机体1的顶部外壁通过螺栓固定有浓盐水箱6,浓盐水箱6的一侧内壁通过第二导管连接有第一可调蠕动泵19,第一可调蠕动泵19的开关控制端与PLC控制器4电性连接,第一可调蠕动泵19输出端与稀释箱15相连接,PLC控制器4电性连接控制第一可调蠕动泵19接通1min将浓盐水输送至稀释箱15内,浓盐水与纯水在稀释箱15内稀释混合。

[0035] 进一步的,所述第一可调蠕动泵19的定制流量为1.25ml/min。

[0036] 进一步的,所述稀释后的溶液浓度10ppm,稀释800倍根据公式:1L＝1000ml,1000ml*10ppm/8000ppm＝1.25m,即水:998.75ml,0.8%次氯酸钠溶液:1.25ml。

[0037] 所述反应箱12的一侧内壁通过螺栓固定有输出管,输出端的外壁通过螺栓固定有电动阀门13,反应箱12的一侧内壁通过螺栓固定有温度传感器14,温度传感器14的型号为WRM-101,温度传感器14的信号输出端与PLC控制器4电性连接,打开电动阀门13,稀释合格的盐水经输出管输送至反应箱12内进行电解,反应过程中,温度传感器14实时检测反应箱12内的温度变化,当温度超过设定的温度高值时,传递信号给PLC控制器4,PLC控制器4操控反应箱12终止反应。

[0038] 所述反应箱12的一侧内壁通过螺栓固定有余氯传感器18,余氯传感器18的型号为CLE3-m,余氯传感器18的信号输出端与PLC控制器4电性连接,余氯传感器18实时检测反应箱12中的余氯值,此时余氯值应在10ppm±1.5左右,表示次氯酸钠浓度正常,如果检测到的余氯值小于10ppm太多时,传递信号给PLC控制器4,PLC控制器4操控料位计11实时检测反应箱12内的盐位。

[0039] 所述反应箱12的一侧内壁通过螺栓固定有排氢结构21,机体1的一侧外壁通过螺栓固定有排氢口8,排氢结构21启动,反应箱12内的氢气通过排氢口8输出。

[0040] 所述机体1的一侧外壁通过螺栓固定有出料口3,打开出料口3的阀门,合格标准参数的次氯酸钠溶液经出料口3流出。

[0041] 所述机体1的一侧外壁通过螺栓固定有显示屏2,显示屏2采用HMI人机界面,显示屏2的信号输入端与与PLC控制器4电性连接,机体1的一侧外壁通过螺栓固定有灯光报警器9和声音报警器10,灯光报警器9的开关控制端与PLC控制器4电性连接,声音报警器10的开关控制端与PLC控制器4电性连接,当反应箱12内盐量较少情况异常时,PLC控制器4电性连接灯光报警器9和声音报警器10发出警报,对周围的人们进行警报提示,显示屏2显示PLC控制器4传送的检测结果及当前数据,如次氯酸钠盐位、次氯酸钠温度、稀盐水浓度、余氯值等参数。

[0042] 进一步的,所述反应箱12的容量为1.5L。

[0043] 所述PLC控制器4包括存储模块和数据处理芯片,存储模块内设有产品各项参数的标准范围,数据处理芯片为将各个传感器传输的信号转换为数据参数。

[0044] 本实施例在使用时,PLC控制器4电性连接控制第二可调蠕动泵20接通1min将纯水输送至稀释箱15内,PLC控制器4电性连接控制第一可调蠕动泵19接通1min将浓盐水输送至稀释箱15内,浓盐水与纯水在稀释箱15内稀释混合,期间通过液位传感器16实时检测稀释箱15内的液体含量变化,并传递信号给PLC控制器4,通过盐水浓度测试仪17实时检测稀释箱15内的液体盐量变化,并传递信号给PLC控制器4,稀释后的溶液浓度10ppm,打开电动阀门13,稀释合格的盐水经输出管输送至反应箱12内进行电解,反应过程中,温度传感器14实

时检测反应箱12内的温度变化，当温度超过设定的温度高值时，传递信号给PLC控制器4，PLC控制器4操控反应箱12终止反应，并且余氯传感器18实时检测反应箱12中的余氯值，此时余氯值应在10ppm±1.5左右，表示次氯酸钠浓度正常，如果检测到的余氯值小于10ppm太多时，传递信号给PLC控制器4，PLC控制器4操控料位计11实时检测反应箱12内的盐位，当反应箱12盐位处于正常盐位时阻旋式料位计11受到盐的阻挡停止转动，同时发出信号给PLC控制器4表示反应箱12内盐量正常，若阻旋式料位计11开始转动则表示反应箱12内盐量较少，此时PLC控制器4电性连接控制反应箱12停止电解次氯酸钠，同时PLC控制器4通过物联网网关将信息上传至服务器5，由服务器5通过微信公众号、手机短信的形式分别发送给相应的负责人，提示出现故障，需及时处理，同时PLC控制器4电性连接灯光报警器9和声音报警器10发出警报，对周围的人们进行警报提示，保证次氯酸钠生产的浓度参数，排氢结构21启动，反应箱12内的氢气通过排氢口8输出，显示屏2显示PLC控制器4传送的检测结果及当前数据，如次氯酸钠盐位、次氯酸钠温度、稀盐水浓度、余氯值等参数，打开出料口3的阀门，合格标准参数的次氯酸钠溶液经出料口3流出。

[0045] 实施例2：

[0046] 次氯酸钠检测及控制远程报警系统，如图1-3所示，本实施例在实施例1的基础上作出以下改进：所述反应箱12的一侧内壁通过螺栓固定有余氯传感器18，余氯传感器18的型号为CLE3-m，余氯传感器18的信号输出端与PLC控制器4电性连接，余氯传感器18实时检测反应箱12中的余氯值，此时余氯值应在10ppm±1.5左右，表示次氯酸钠浓度正常，如果检测到的余氯值小于10ppm太多时，传递信号给PLC控制器4，PLC控制器4操控反应箱12进行校验并调整电解电流、电压，电流及电压的调节根据PLC控制器4定时中断功能，每10秒反馈一次调节的结果直到调节结束。

[0047] 本实施例在使用时，PLC控制器4电性连接控制第二可调蠕动泵20接通1min将纯水输送至稀释箱15内，PLC控制器4电性连接控制第一可调蠕动泵19接通1min将浓盐水输送至稀释箱15内，浓盐水与纯水在稀释箱15内稀释混合，期间通过液位传感器16实时检测稀释箱15内的液体含量变化，并传递信号给PLC控制器4，通过盐水浓度测试仪17实时检测稀释箱15内的液体盐量变化，并传递信号给PLC控制器4，稀释后的溶液浓度10ppm，打开电动阀门13，稀释合格的盐水经输出管输送至反应箱12内进行电解，反应过程中，温度传感器14实时检测反应箱12内的温度变化，当温度超过设定的温度高值时，传递信号给PLC控制器4，PLC控制器4操控反应箱12终止反应，并且余氯传感器18实时检测反应箱12中的余氯值，此时余氯值应在10ppm±1.5左右，表示次氯酸钠浓度正常，如果检测到的余氯值小于10ppm太多时，传递信号给PLC控制器4，PLC控制器4操控反应箱12进行校验并调整电解电流、电压，电流及电压的调节根据PLC控制器4定时中断功能，每10秒反馈一次调节的结果直到调节结束，同时PLC控制器4通过物联网网关将信息上传至服务器5，由服务器5通过微信公众号、手机短信的形式分别发送给相应的负责人，提示出现故障，需及时处理，同时PLC控制器4电性连接灯光报警器9和声音报警器10发出警报，对周围的人们进行警报提示，保证次氯酸钠生产的浓度参数，排氢结构21启动，反应箱12内的氢气通过排氢口8输出，显示屏2显示PLC控制器4传送的检测结果及当前数据，如电解电压、电流、次氯酸钠盐位、次氯酸钠温度、稀盐水浓度、余氯值等参数，打开出料口3的阀门，合格标准参数的次氯酸钠溶液经出料口3流出。

[0048] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

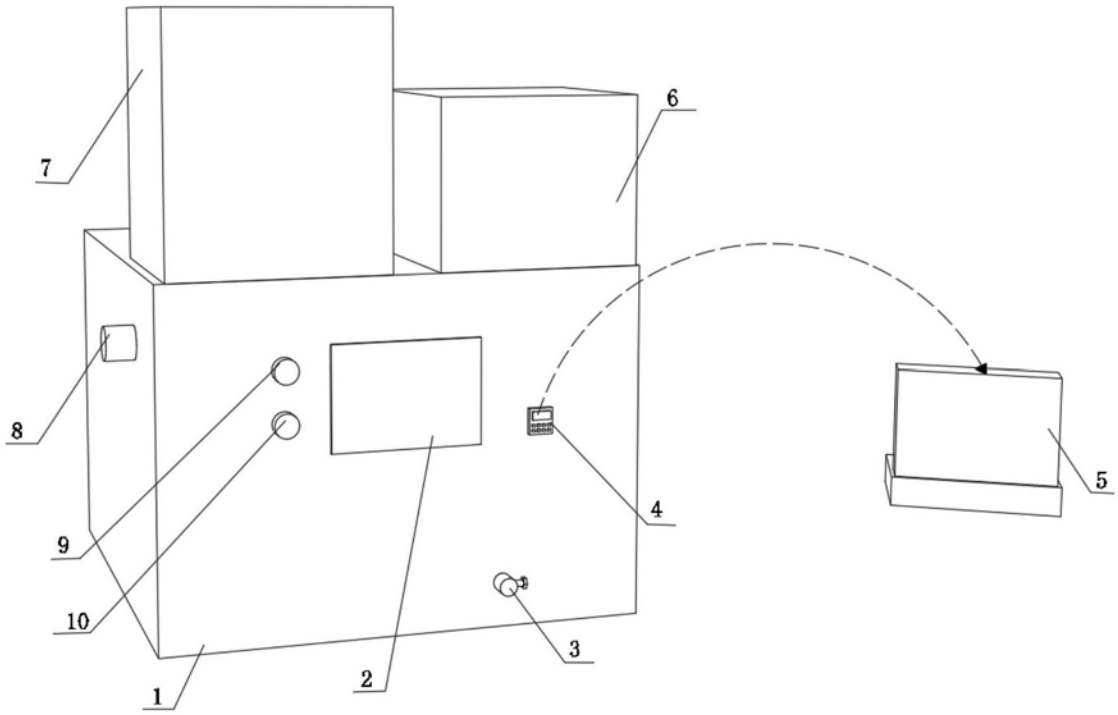


图1

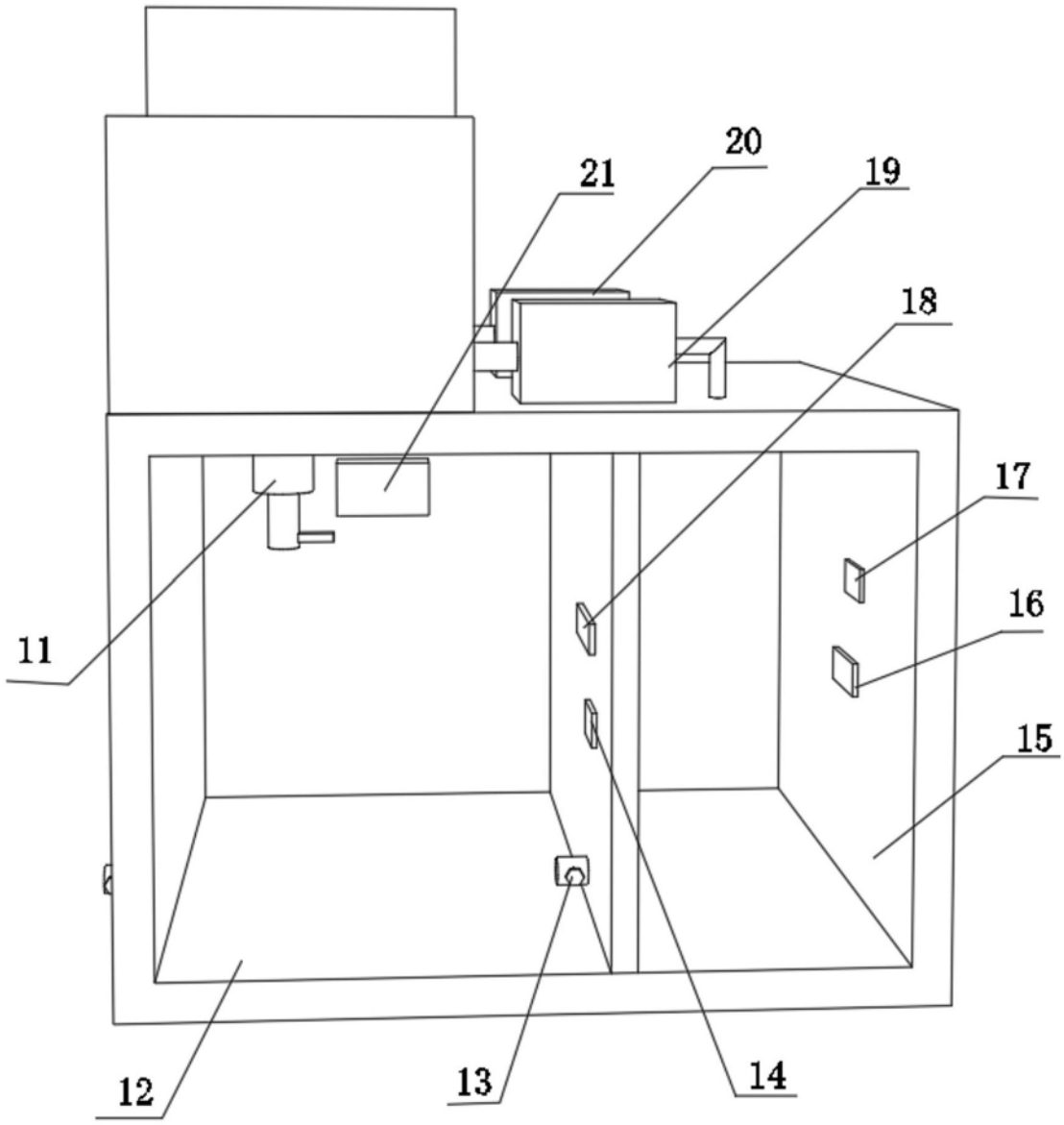


图2

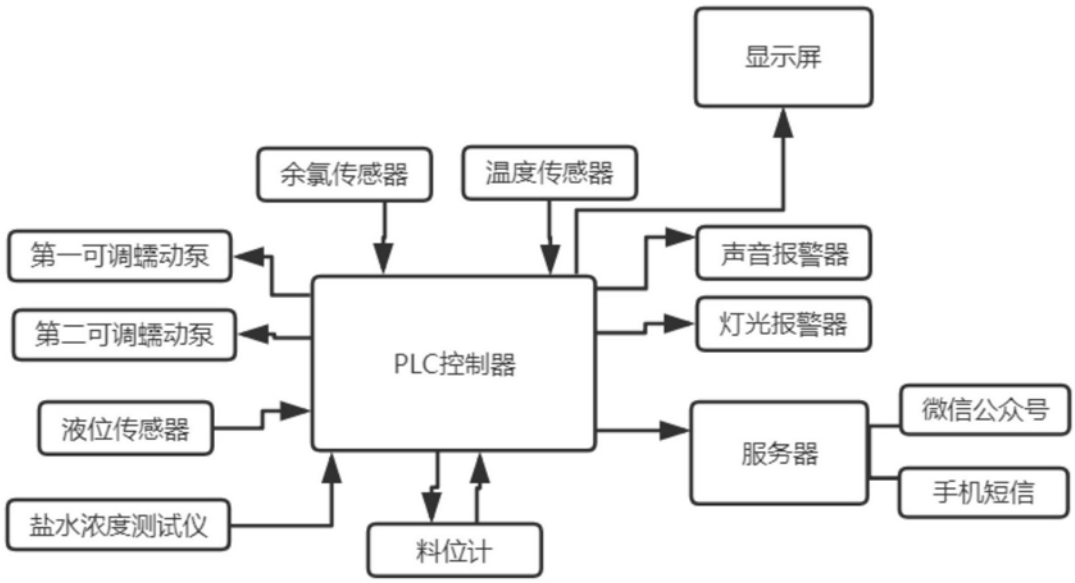

显示屏
余氯传感器
温度传感器
第一可调蠕动泵
声音报警器
第二可调蠕动泵
PLC控制器
灯光报警器
液位传感器
服务器
微信公众号
手机短信
盐水浓度测试仪
料位计

图3